



## Escola de Administração Fazendária

**Missão:** Desenvolver pessoas para o aperfeiçoamento da gestão das finanças públicas e a promoção da cidadania.

**Cargo:**

**Analista de Finanças e Controle**

**Área:**

**Tecnologia da Informação /  
Infraestrutura de TI**

### Instruções



GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Controladoria-Geral da União-CGU

Concurso Público: AFC/CGU-2012  
(Edital ESAF n. 07, de 16/4/2012)

**Prova**

**3**

**Conhecimentos Especializados**

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

Nome: \_\_\_\_\_ N. de Inscrição: \_\_\_\_\_

2. O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS **não** poderá ser substituído, portanto, **não** o rasure nem o amasse.
3. Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra  *cursiva* , para posterior exame grafológico:  
***“Inspiração vem dos outros. Motivação vem de dentro de nós.”***
4. **DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas**, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
5. Na prova há **60 questões** de múltipla escolha, com cinco opções: **a, b, c, d e e**.
6. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta) fabricada em material transparente, toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.
7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9. Durante a prova, **não** será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10. Por motivo de segurança, somente durante os 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.2.7 do edital regulador do concurso.
11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. A não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
12. Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala.

**TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.** É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos do Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, de 19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).

## GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- 1 - Segundo o *Cobit 4.1*, as áreas de foco na Governança de TI são:
- a) Gestão de Recursos, Entrega de Valor, Mensuração de Desempenho, Alinhamento Estratégico e Gestão de Riscos.
  - b) Alinhamento Estratégico, Planejamento de TI, Gestão de Infraestrutura, Entrega de Valor e Gestão de Riscos.
  - c) Alinhamento Estratégico, Gestão de Recursos, Entrega e Suporte, Segurança da Informação e Gestão de Riscos.
  - d) Gestão do Desenvolvimento de Sistemas, Entrega de Valor, Mensuração de Desempenho, Alinhamento Estratégico e Gestão de Riscos.
  - e) Gestão Estratégica, Gestão Operacional da TI, Entrega de Valor, Mensuração de Desempenho e Gestão de Riscos.
- 2 - Qual é a principal atribuição do domínio **Entregar e Suportar** do *Cobit 4.1*?
- a) Desenvolver as soluções e as tornar passíveis de uso pelos clientes.
  - b) Monitorar o desempenho das soluções e as tornar passíveis de uso pelos usuários finais.
  - c) Receber as soluções e as tornar passíveis de uso pelos usuários finais.
  - d) Homologar as soluções e as tornar passíveis de teste pelos clientes.
  - e) Adquirir as soluções e as tornar passíveis de homologação pelos clientes.
- 3 - No *Cobit 4.1*, são considerados recursos de TI:
- a) Sistemas, Informações, Rede e Servidores críticos.
  - b) Aplicativos, Sistemas de Informação, Rede e Estações de Trabalho.
  - c) Sistemas, Bancos de Dados, Infraestrutura e Pessoas.
  - d) Aplicativos, Informações confidenciais, Rede e Estações de Trabalho.
  - e) Aplicativos, Informações, Infraestrutura e Pessoas.
- 4 - Um dos Critérios de Informação do *Cobit 4.1* é a integridade, que se relaciona com:
- a) a confidencialidade e privacidade da informação bem como sua confiabilidade operacional.
  - b) a conformidade e estabilidade da informação bem como sua integridade de acordo com os requisitos de negócio.
  - c) a eficiência e eficácia da entrega da informação bem como sua conformidade de acordo com os parâmetros estabelecidos.
  - d) a fidedignidade e totalidade da informação bem como sua validade de acordo com os valores de negócios e expectativas.
  - e) a segurança e totalidade da informação bem como sua estabilidade operacional de acordo com os valores de níveis de serviço acordados.
- 5 - No *Cobit 4.1*, os níveis de maturidade de um processo podem ser:
- a) (0) Vazio, (1) Principiante, (2) Repetível, (3) Integrado, (4) Gerenciado, (5) Otimizado.
  - b) (1) Inicial, (2) Repetível, (3) Definido, (4) Gerenciado, (5) Classe Mundial.
  - c) (1) Inicial, (2) Repetível, (3) Integrado, (4) Gerenciado, (5) Perfectivo.
  - d) (0) inexistente, (1) Inicial, (2) Repetível, (3) Definido, (4) Gerenciado, (5) Otimizado.
  - e) (1) Indefinido, (2) Padronizado, (3) Definido, (4) Medido, (5) Otimizado.
- 6 - No Planejamento da Contratação de Soluções de TI, em que momento deverá ser realizado o processo Estratégia de Contratação?
- a) Após a produção da Análise de Riscos.
  - b) Após a produção da Análise de Riscos e do Termo de Referência.
  - c) Após a produção do Plano de Sustentação e do Termo de Referência.
  - d) Após a produção da Análise da Viabilidade e da Análise de Riscos.
  - e) Após a produção da Análise da Viabilidade e do Plano de Sustentação.
- 7 - São atores da fase de Seleção do Fornecedor de Soluções TI:
- a) Contratada, Área Administrativa, Área de Licitações, Área de Tecnologia da Informação.
  - b) Área Requisitante da Solução, Área Administrativa, Área de Licitações.
  - c) Equipe de Planejamento da Contratação, Área de Licitações.
  - d) Área Administrativa, Área de Licitações, Área de Tecnologia da Informação.
  - e) Integrante Administrativo, Área de Licitações, Área de Tecnologia da Informação.
- 8 - São processos da fase de Gerenciamento do Contrato:
- a) Encerramento do Contrato, Demandar Ordem de Serviço.
  - b) Assinatura do Contrato, Alteração Contratual.
  - c) Iniciação, Transição Contratual.
  - d) Encaminhar Ordem de Serviço, Publicação do Contrato.
  - e) Iniciação, Assinatura do Contrato.
- 9 - São processos da publicação Estratégia de Serviços da *ITIL V3*:
- a) Gerenciamento da Capacidade, Gerenciamento de Portfólio de Serviços, Gerenciamento de Fornecedor.
  - b) Gerenciamento de Problema, Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Gerenciamento da Demanda.
  - c) Gerenciamento de Eventos, Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Gerenciamento de Fornecedor.
  - d) Gerenciamento Financeiro de TI, Gerenciamento de Portfólio de Serviços, Gerenciamento da Demanda.
  - e) Gerenciamento Financeiro de TI, Gerenciamento de Portfólio de Serviços, Gerenciamento de Fornecedor.

- 10- Na publicação Operação de Serviço, o processo Cumprimento de Requisição tem como objetivo
- tratar requisições dos usuários que não foram geradas por um incidente, mas que foram originadas a partir de uma solicitação de serviço ou de uma simples solicitação de informação.
  - tratar requisições dos usuários geradas por um incidente ou que foram originadas a partir de uma solicitação de serviço ou de uma simples solicitação de informação.
  - tratar requisições dos usuários que tenham impacto na disponibilidade e na continuidade do serviço, e que foram originadas a partir de uma solicitação de serviço ou de uma simples solicitação de informação.
  - tratar toda e qualquer requisição de usuário, em especial as relacionadas a problemas que impactam o negócio.
  - tratar apenas as requisições dos usuários que não foram geradas por um incidente e que tenham relação com os requisitos de negócio especificados.
- 11- São funções da Operação de Serviço:
- Central de Serviço, Gerenciamento Tático e Operacional, Gerenciamento das Operações de TI, Gerenciamento de Sistemas de Negócio.
  - Central de Serviço, Gerenciamento Técnico, Gerenciamento das Operações de TI, Gerenciamento de Aplicativo.
  - Gerenciamento Técnico-administrativo, Gerenciamento dos processos da TI, Gerenciamento de Sistemas Operacionais.
  - Central de Serviços ao Cliente Comercial, Gerenciamento Técnico-administrativo, Gerenciamento das Operações Básicas de TI, Gerenciamento de Aplicativo.
  - Gerenciamento Técnico, Gerenciamento das Operações Críticas de TI, Gerenciamento de Sistemas de Negócio.
- 12- São processos da Transição de Serviço:
- Gerenciamento de Mudança, Gerenciamento de Problema, Avaliação.
  - Gerenciamento da Configuração e de Ativo de Serviço, Gerenciamento do Conhecimento, Avaliação.
  - Gerenciamento da Configuração e de Ativo de Serviço, Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento de Mudança.
  - Gerenciamento da Demanda, Gerenciamento do Conhecimento, Validação e Teste de Serviço.
  - Gerenciamento da Configuração, Gerenciamento do Conhecimento, Central de Serviço.
- 13- São Áreas de Conhecimento do PMBOK:
- Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, Gerenciamento da Iniciação do Projeto.
  - Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
  - Gerenciamento do Planejamento do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
  - Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento das Contratações de Serviços de TI do Projeto, Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
  - Gerenciamento do Controle do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
- 14- No PMBOK o processo que agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos é o de:
- Estimativa de Custos.
  - Planejamento da Qualidade.
  - Desenvolvimento do Cronograma.
  - Estimativa de Investimento e Custeio.
  - Orçamentação.
- 15- São processos do Grupo de Processos de Iniciação do PMBOK:
- Desenvolver o termo de abertura do projeto, Planejar o escopo do projeto.
  - Definir o escopo do projeto, Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto.
  - Desenvolver o termo de abertura do projeto, Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto.
  - Planejar o escopo do projeto, Criar EAP.
  - Criar EAP, Desenvolver o termo de abertura do projeto.
- 
- ### SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
- 16- São registradores utilizados em operações com a memória principal
- MATR (*memory address transfer register*). MRR (*memory retrieve register*).
  - MAR (*memory address register*). MBR (*memory buffer register*).
  - MAR (*memory actual record*). MBBR (*memory buffer branch register*).
  - MRA (*memory register assign*). MBAR (*memory buffer access register*).
  - MAR (*memory adjust register*). MVLR (*memory virtual linkage register*).
- 17- O código executável de um processador CISC
- é interpretado por microprogramas durante sua compilação, gerando microinstruções, que são interpretadas pelo *hardware*.
  - é armazenado durante sua interpretação, gerando comandos na linguagem fonte, que são executados pelo *hardware*.
  - é interpretado por microprogramas anteriormente à sua execução, gerando instruções compiláveis, que são executadas pelo *software* de execução.
  - é interpretado por microprogramas durante sua execução, gerando microinstruções, que são executadas pelo *hardware*.
  - gera microprogramas após sua execução, decorrentes de peculiaridades operacionais do *hardware*.

- 18- É vantagem da arquitetura de camadas:
- vincular as funções do sistema operacional a diferentes níveis de pontos de acesso.
  - isolar as funções do sistema operacional e criar uma hierarquia de níveis de modos de acesso.
  - isolar os meios de armazenamento do sistema operacional e criar uma hierarquia de níveis de modos de compartilhamento.
  - isolar as funções da hierarquia dos modos de compilação e hierarquizar as funções do sistema operacional.
  - isolar as camadas do sistema operacional pertinentes a determinados níveis de modos de verificação.
- 19- No *Linux*, são categorias em que se enquadram informações contidas na tabela de processos:
- Parâmetros de estratificação. Camadas de memória. Sinais. Registradores de conteúdo. Estado da espera de sistema.
  - Critérios de escalonamento. Imagem de memória. Registradores de acesso. Registradores de máquina. Versão de sistema.
  - Parâmetros de escalonamento. Imagem de execução. Sinais. Registradores de máquina. Estrutura da chamada de sistema.
  - Parâmetros de direcionamento. Imagem de memória. *Devices*. Registradores de máquina. Estado da chamada do programa.
  - Parâmetros de escalonamento. Imagem de memória. Sinais. Registradores de máquina. Estado da chamada de sistema.
- 20- Um projeto de banco de dados está na *BCNF*
- se cada membro do conjunto de esquemas de relação que constituem o projeto estiver na *BCNF*.
  - se todos os membros do conjunto de esquemas de herança que decorrem do projeto estiverem na *BCNF*.
  - se cada membro do conjunto de estruturas de atributos que decorrem dos programas estiver na *BCNF*.
  - se cada relação do conjunto de esquemas de classes que constituem o fluxo de atividades estiver na *BCNF*.
  - se pelo menos um membro do conjunto de estruturas de relação que inicializam o projeto estiver na *BCNF*.
- 21- O *Hypervisor*, ou Monitor de Máquina Virtual (*Virtual Machine Monitor – VMM*), é uma camada de *software* entre
- o sistema operacional e a máquina virtual.
  - o sistema operacional e o aplicativo.
  - o *hardware* e o sistema operacional.
  - o aplicativo e o *hardware*.
  - o *hardware* e a máquina virtual.
- 22- A Virtualização pode ser classificada em três tipos na arquitetura x86:
- Virtualização total, Paravirtualização, Virtualização assistida pelo *hardware*.
  - Virtualização abrangente, Metavirtualização, Virtualização assistida pelo *software*.
  - Virtualização assistida pelo sistema operacional, Metavirtualização, Virtualização assistida pelo *hardware*.
  - Virtualização total, hipervirtualização, Virtualização de translação binária.
- e) Virtualização assistida pelo sistema operacional, hipervirtualização, Virtualização assistida pela máquina virtual.
- 23- A solução de Virtualização da *VMware* é baseada nos *hypervisors ESX* e *ESXi*, que são considerados *hypervisors* do tipo:
- Vstorage*.
  - De borda.
  - Double*.
  - Baremetal*.
  - Double sphere*.
- 24- A distribuição de dados sobre vários discos é chamada de:
- Slicing*.
  - Stretching*.
  - Striping*.
  - Scattering*.
  - Index distributing*.
- 25- Para prosseguir com a operação normal, o uso do *RAID* pressupõe:
- Instalar um único disco nas proximidades do computador. Substituir a placa controladora de disco por um controlador *UNIVERSAL*. Mesclar os dados do *RAID*. Controlar a operação.
  - Instalar uma caixa de discos dentro do computador. Manter ativa a placa controladora de disco existente. Copiar os programas para o *RAID*. Executar programas *RAID*.
  - Instalar um dispositivo virtual de armazenagem (*VSD*) nas proximidades do computador. Substituir o interpretador existente por um compilador *RAID*. Copiar os programas tipo *RAID* para o *VSD*. Controlar a operação.
  - Deslocar as unidades de disco existentes para uma unidade externa. Substituir a placa hospedeira de memória por um controlador *RAID*. Retirar os dados incompatíveis com o *RAID*. Depurar as inconsistências.
  - Instalar uma caixa cheia de discos nas proximidades do computador. Substituir a placa controladora de disco por um controlador *RAID*. Copiar os dados para o *RAID*. Prosseguir com a operação normal.
- 26- O *Active Directory*
- depende do *DNS* para desencadear geração de nomes *string*.
  - depende do *DPS* para agir como serviço de verificação de nomes e também como serviço de compartilhamento.
  - depende do *DNS* para agir como serviço de resolução de nomes e também como serviço de localização.
  - independe do *DNS* para agir como serviço de resolução de nomes e também como parâmetro de localização *LOC*.
  - é um serviço de diretório que não comporta objetos.



27- Os servidores *DNS* (*Domain Name System*) contêm

- a) o banco de dados do *DNS* com o mapeamento entre os domínios de acesso e o respectivo número *APS*.
- b) o banco de dados do *DNS* com o mapeamento entre os nomes *DNS* e o respectivo número *IP*.
- c) os programas do *DNS* com a transformação dos nomes *DNS* em números no padrão *IP-S*.
- d) o banco de operações do *DNS* com o mapeamento entre os usuários *DNS* e os mecanismos de suporte *Active Device*.
- e) o banco de dados do *DNS* com as relações entre *plug-ins DNS* e o respectivo meio de acesso *IP*.

28- Na arquitetura e-PING, o padrão para notação de modelagem de processos é:

- a) *BPM 1.7*, conforme definido pelo *BPO*.
- b) *NOT 2.0*, conforme definido pelo *BPMM*.
- c) *NOTP 2.0*, conforme definido pelo *OBP*.
- d) *BPXML 1.2*, conforme definido pelo *BPO*.
- e) *BPMN 1.0*, conforme definido pelo *OMG*.

29- A arquitetura e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. As áreas cobertas pela e-PING estão segmentadas em:

- a) Redes *WAN* e *LAN*, Tecnologia da Informação, Controle de Acesso, Intercâmbio de Informações, Áreas de Governo Eletrônico.
- b) Conexão Banda Larga, Segurança física, Mecanismos de Acesso à informação, Armazenamento de Informações, Áreas de Integração para Governo Eletrônico.
- c) Telecomunicações, Padronização, Mecanismos de Acesso ao e-Gov, Proteção à informação, Áreas de Integração para Governo Eletrônico.
- d) Interconexão, Segurança, Meios de Acesso, Organização e Intercâmbio de Informações, Áreas de Integração para Governo Eletrônico.
- e) Redes sem-fio, Padronização, Meios de Acesso Web, Organização de Informações em Bancos de Dados, Coordenação para Governo Eletrônico.

30- A análise dos padrões candidatos a integrar a arquitetura e-PING abrange a seleção, a homologação e a classificação das especificações selecionadas em cinco níveis de situações que caracterizam o grau de aderência às políticas técnicas gerais e específicas de cada segmento. Os cinco níveis são:

- a) adotado, recomendado, em transição, em estudo, estudo futuro.
- b) homologado, sugerido, em testes, em avaliação, avaliação futura.
- c) aprovado, analisado, em análise, em estudos preliminares, no aguardo.
- d) aceito, validado, em validação, aceito para validação, para futuro.
- e) acatado, estudado, em estudos, aceito para avaliação, avaliação de entrada.

## REDES DE COMPUTADORES

31- No modelo de referência *ISO OSI*, as camadas que formam a sub-rede de comunicação são

- a) Enlace de Dados, Rede, Física.
- b) Enlace de Dados, Rede, Transporte.
- c) Transporte, Sessão, Física.
- d) Sessão, Transporte, Rede.
- e) Sessão, Rede, Física.

32- São camadas do modelo de referência *TCP/IP*:

- a) Apresentação, Transporte.
- b) Rede, Enlace de Dados.
- c) *Host/rede*, Inter-redes.
- d) Transporte, Física.
- e) Aplicação, Sessão.

33- Os serviços de controle de diálogo, gerenciamento de *token* e sincronização pertencem à camada de

- a) Rede.
- b) Enlace de Dados.
- c) Sessão.
- d) Apresentação.
- e) Transporte.

34- O protocolo sem conexão e não-confiável, destinado a aplicações que não querem controle de fluxo nem manutenção da sequência das mensagens enviadas é o

- a) *SMTP*.
- b) *OSPF*.
- c) *FTP*.
- d) *TCP*.
- e) *UDP*.

35- O protocolo de roteamento que funciona transformando o conjunto de redes, roteadores e linhas reais em um grafo orientado, no qual se atribui um custo (distância, retardo etc.) a cada arco, para, em seguida, calcular o caminho mais curto com base nos pesos dos arcos é o

- a) *IP*.
- b) *OSPF*.
- c) *AODV*.
- d) *IPX*.
- e) *RIP*.

36- A camada do modelo de referência *ATM* que permite aos usuários enviarem pacotes maiores que uma célula é denominada

- a) Camada de Conversão.
- b) Camada de Controle.
- c) Camada de Tradução *ATM*.
- d) Camada de Adaptação *ATM*.
- e) Camada *ATM*.

- 37- É um dispositivo utilizado em redes de computadores para reencaminhar módulos (*frames*) entre os diversos nós. Além disso, segmenta a rede internamente, sendo que a cada porta corresponde um domínio de colisão diferente, o que significa que não haverá colisões entre os pacotes de segmentos diferentes. Este dispositivo é o
- Roteador.
  - Hub.
  - Switch.
  - Concentrador.
  - Ponte.
- 38- Os 3 componentes chave de uma rede gerenciada *SNMP* são:
- O equipamento gerenciador, Agente comutador, *Software* de gerenciamento de Rede.
  - O equipamento gerenciado, Agente, *Software* de gerenciamento de Rede.
  - O equipamento gerenciador, Agente concentrador, *Software* de roteamento de Rede.
  - O equipamento concentrador, Agente, *Software* de roteamento de Rede.
  - O equipamento de comutação, Agente roteador, *Software* de bloqueio de Rede.
- 39- O protocolo *SNMP* opera na seguinte camada do modelo *OSI*:
- Aplicação.
  - Enlace de Dados.
  - Sessão.
  - Transporte.
  - Apresentação.
- 40- São requisitos de Qualidade de Serviço (*QoS – Quality of Service*):
- Capacidade, *Jitter*, Sincronização, Banda estável.
  - Confiabilidade, Retardo, Flutuação no *Jitter*, Largura de Banda.
  - Capacidade do enlace, *Jitter*, Sincronização, Banda variável.
  - Confiabilidade, Retardo, Flutuação do tempo de transmissão, Largura de Banda.
  - Capacidade, Retardo, Flutuação no *Jitter*, Banda estável.
- 41- O algoritmo em que cada *host* está conectado à rede por uma interface que contém uma fila interna finita e, se um pacote chegar à fila quando ela estiver cheia, o pacote será descartado, é o:
- Algoritmo de balde cheio (*Full bucket*).
  - Algoritmo de roteamento finito (*Finite routing*).
  - Algoritmo de fila finita (*Finite Queue*).
  - Algoritmo de balde de símbolos (*Token bucket*).
  - Algoritmo de balde furado (*Leaky bucket*).
- 42- Fazem parte da pilha de protocolos *H.323*:
- TCP, G723, RTP, H.229*.
  - Protocolo de enlace, *IP, RTP, H.248*.
  - TCP*, Protocolo de Aplicação, *RPP, H.245*.
  - UDP, IP, G724, H.328*.
  - UDP, IP, RTCP, H.225*.
- 43- Comparando o *H.323* com o *SIP*, observa-se que
- o primeiro tem arquitetura modular, enquanto o segundo tem arquitetura monolítica.
  - o primeiro tem endereçamento pelo número de *host* ou telefone, enquanto o segundo tem endereçamento pela *URL*.
  - o primeiro não tem conferência de multimídia, enquanto o segundo tem.
  - o primeiro tem formato de mensagens *ASCII*, enquanto o segundo tem formato de mensagens binário.
  - o primeiro não tem compatibilidade com *PSTN*, enquanto o segundo tem compatibilidade restrita.
- 44- Em videoconferência, no modelo centralizado, quando existem três ou mais pontos para se conectarem entre si, a comunicação é possível utilizando-se uma Unidade de Controle Multiponto (*MCU - Multipoint Control Unit*), que mescla os vários fluxos de áudio, seleciona o fluxo de vídeo correspondente e retransmite o resultado para todos os outros participantes. Um *MCU* é a combinação de
- um Controlador Multiponto e de dois Processadores Multiponto.
  - dois Controladores Multiponto e de um Processador Multiponto.
  - dois Controladores Multiponto e de dois ou mais Processadores Multiponto.
  - um Controlador Multiponto e de zero ou mais Processadores Multiponto.
  - três Controladores Multiponto e de vários Processadores Multiponto.
- 45- São variantes do protocolo *PIM (Protocol-Independent Multicast)*:
- PIM Sparse Mode, PIM Dense Mode, Birectional PIM, PIM source-specific multicast*.
  - Shortest path PIM, PIM Dense Mode, Birectional PIM, Unidirectional PIM*.
  - PIM Sparse Mode, PIM Source Discovery, One-way PIM, PIM wide multicast*.
  - Shortest path PIM, PIM Source Discovery, One-way PIM, PIM source-specific multicast*.
  - Shortest path PIM, PIM Source Discovery, Birectional PIM, Unidirectional PIM*.

## SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- 46- Comparando a criptografia simétrica com a assimétrica, observa-se que
- a primeira possui o problema do gerenciamento de chaves, ao passo que a segunda possui o problema da complexidade binária.
  - a primeira possui o problema da privacidade da chave universal, ao passo que a segunda possui o problema da criação e distribuição de chaves.
  - a primeira possui o problema da distribuição e gerenciamento de chaves, ao passo que a segunda possui o problema do desempenho.
  - a primeira possui o problema do desempenho em redes sem fio, ao passo que a segunda possui o problema do desempenho em ambientes corporativos.
  - a primeira possui o problema do desempenho, ao passo que a segunda possui o problema da geração de chaves.
- 47- Com relação ao processo de verificação de assinatura digital, tem-se que o algoritmo de assinatura digital é aplicado sobre a assinatura digital recebida, usando a chave pública do remetente, o que resulta no resumo criptográfico da mensagem; em seguida, o algoritmo de *hash* é aplicado na mensagem recebida. A assinatura digital é válida se
- os dois resumos obtidos forem simétricos.
  - os dois certificados digitais forem iguais.
  - o resumo obtido na recepção for o *hash* do resumo original.
  - os dois resumos obtidos forem iguais.
  - as chaves públicas forem diferentes.
- 48- Infraestrutura de Chave Pública é o conjunto de *hardware*, *software*, pessoas, políticas e procedimentos necessários para
- instanciar, transmitir, apagar, publicar e revogar certificados digitais.
  - montar, validar perante a Polícia Federal, distribuir e apagar certificados digitais.
  - criar, gerenciar, armazenar, distribuir e revogar certificados digitais.
  - criar, instanciar, armazenar, restaurar e publicar certificados digitais.
  - montar, gerenciar, armazenar, restaurar e publicar certificados digitais.
- 49- Quanto à rede desmilitarizada, DMZ, pode-se afirmar que ela permite que serviços sejam providos para os usuários
- Internos (por meio de servidor de detecção - *bastion hosts*) ao mesmo tempo em que protege a rede interna dos acessos externos.
  - Externos (por meio de servidor de prevenção - *bastion hosts*) ao mesmo tempo em que protege a rede externa dos acessos internos.
  - Internos (por meio de servidor de detecção - *bastion hosts*) ao mesmo tempo em que protege a rede interna dos acessos internos indevidos.
  - Externos (por meio de servidor de tradução de protocolo - *honeypot*) ao mesmo tempo em que protege a rede externa dos acessos externos maliciosos.
  - Externos (por meio de servidor fortificado - *bastion hosts*) ao mesmo tempo em que protege a rede interna dos acessos externos.
- 50- Os tipos de IDS – Sistema de Detecção de Intrusão são
- IDS baseado em *Honeypot (HIDS)*, IDS baseado em Rede (*NIDS*), IDS Híbrido.
  - IDS baseado em Serviço (*SIDS*), IDS baseado em Rede (*NIDS*).
  - IDS baseado em Host (*HIDS*), IDS baseado em Scanning (*SIDS*).
  - IDS baseado em Host (*HIDS*), IDS baseado em Rede (*NIDS*), IDS Híbrido.
  - IDS baseado em Bloqueio (*BIDS*), IDS baseado em Prevenção (*PIDS*), IDS Híbrido.
- 51- As arquiteturas clássicas de Firewall são
- Dual-homed host*, *Screened host*, *Global prevention*.
  - Single host*, *Screened detection*, *Screened subnet*.
  - Dual-homed blocking*, *Screened detection*, *Screened subnet*.
  - Single host*, *Screened host*, *Screened prevention*.
  - Dual-homed host*, *Hybrid host*, *Screened subnet*.
- 52- É um mecanismo de *Hardening* do Servidor Linux:
- minimizar *software* instalado.
  - instalar apenas *softwares* padronizados internacionalmente.
  - instalar versões antigas do sistema operacional e fazer logo em seguida o *upgrade* do sistema.
  - não fazer *upgrades* frequentes, o que pode comprometer a segurança do sistema.
  - manter instalados todos os serviços, mesmo os que sejam aparentemente desnecessários.
- 53- Qual a diferença entre os protocolos SPF e DKIM?
- O primeiro verifica o endereço IP do destinatário, enquanto o segundo verifica a estrutura do conteúdo do cabeçalho do e-mail.
  - O primeiro verifica o conteúdo do e-mail, enquanto o segundo verifica a sintaxe do conteúdo do e-mail.
  - O primeiro verifica o endereço IP do remetente, enquanto o segundo verifica a estrutura do conteúdo do e-mail.
  - O primeiro verifica a existência de palavras classificadas no e-mail, enquanto o segundo verifica a validade dos endereços de IP.
  - O primeiro verifica o conteúdo e o endereço IP do remetente, enquanto o segundo verifica a existência de palavras classificadas no e-mail.
- 54- Em um ataque em que o Cracker injeta códigos JavaScript em um campo texto de uma página Web já existente e este JavaScript é apresentado para outros usuários, este JavaScript poderia, por exemplo, simular a página de login do site, capturar os valores digitados e enviá-los a um site que os armazene. Este ataque é denominado
- XSS.
  - Spyware de Web.
  - Backdoor JavaScript.
  - Cross-site Request Forgery.
  - CSRF de Java.

- 55- A ameaça de segurança em que o atacante consegue inserir uma série de instruções SQL dentro de uma consulta (*query*) através da manipulação da entrada de dados de uma aplicação é conhecida como
- a) *SQL Mixing*.
  - b) *SQL False Query*.
  - c) *SQL Fake Query*.
  - d) *SQL Query Attack*.
  - e) *SQL Injection*.
- 56- Segundo a ISO/IEC 17.799 de 2005, a Gestão de Continuidade de Negócios tem por objetivo não permitir a interrupção das atividades do negócio e proteger os
- a) processos de manutenção de sistemas críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada no menor tempo possível.
  - b) serviços táticos de TI contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada no menor tempo possível.
  - c) processos de *log* e de auditoria contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada imediatamente.
  - d) processos críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for o caso.
  - e) proteger os processos da cadeia de valor da TI contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em até uma hora após o incidente.
- 57- É necessário que os Planos de Recuperação de Desastres sejam
- a) aplicados integralmente com frequência e flexíveis com relação a plataformas.
  - b) adaptáveis, e testados e atualizados com frequência.
  - c) testados de 3 em 3 anos e atualizados com frequência.
  - d) atualizados apenas quando houver *upgrade* dos sistemas operacionais.
  - e) atualizados com frequência e testados apenas quando houver alteração de mais de 30% da infraestrutura de TI.
- 58- A Instrução Normativa GSI/PR n. 1 define Política de Segurança da Informação e Comunicações como o documento aprovado pela autoridade responsável pelo órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta e indireta, com o objetivo de
- a) fornecer diretrizes e suporte administrativo suficientes à elaboração das políticas e das normas da segurança da informação e comunicações.
  - b) fornecer diretrizes, critérios e suporte administrativo suficientes à implementação da segurança da informação e comunicações.
  - c) fornecer planos e procedimentos suficientes à definição de todas as políticas da governança de segurança da informação e comunicações.
  - d) fornecer sugestões e orientações suficientes para a implementação da governança de segurança da informação e comunicações.
  - e) fornecer suporte técnico à implementação das normas e procedimentos da segurança da informação e comunicações nas áreas de negócios.
- 59- A Norma Complementar GSI/PR n. 4 recomenda manter os riscos monitorados e analisados criticamente, a fim de verificar regularmente, no mínimo, as seguintes mudanças: nos critérios de avaliação e aceitação dos riscos, no ambiente, nos ativos de informação, nas ações de Segurança da Informação e Comunicações – SIC, e nos fatores de risco, que são:
- a) ataque, vulnerabilidade, risco operacional e impacto.
  - b) ameaça, vulnerabilidade, probabilidade e impacto.
  - c) ataque, susceptibilidade, probabilidade e impacto na receita.
  - d) ameaça, susceptibilidade, risco de mercado e impacto.
  - e) ataque, vulnerabilidade, probabilidade e impacto no resultado.
- 60- O serviço das Equipes de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança em Redes Computacionais – ETIR, que consiste em divulgar, de forma proativa, alertas sobre vulnerabilidades e problemas de incidentes de segurança em redes de computadores em geral, cujos impactos sejam de médio e longo prazo, possibilitando que a comunidade se prepare contra novas ameaças é chamado de
- a) Anúncios.
  - b) Emissão de Alertas e Advertências.
  - c) Disseminação de informações relacionadas à segurança.
  - d) Avaliação de segurança.
  - e) Prospecção de segurança.